Vadász Dénes Informatika Verseny 2026

MARS ROVER

BUN INSTALL

Az algoritmus áttekintése:

Projektünkben egy többszempontú optimalizációs modellt alkalmaztunk, amely az A* keresőalgoritmus egy módosított változatára épül. Célunk nem csak a legrövidebb út megtalálása volt, hanem a küldetés teljes időtartama alatt begyűjtött ásványok mennyiségének és a rover túlélési esélyeinek (akkumulátor-kezelés) maximalizálása.

Főbb szempontok:

1. Dinamikus sebességkezelés: $v \in \{1, 2, 3\}$ sebességfokozatok használata az energiahatékonyság ($E = 2 \cdot v^2$) és az időkeret függvényében.
2. Klaszter-alapú pontozás: Az ásványokat nem egyenként, hanem klaszterjellemzők (sűrűség, klaszterméret, frontier/perem) alapján pontozzuk.
3. Energia- és visszaút-ellenőrzés: Célpontválasztáskor és mozgáskor a rendszer számol az oda-vissza út várható energiaigényével és az időkorláttal.
4. Fontos pontosítás: A jelenlegi implementációban a B/Y/G ásványtípusok azonos értékűek a pontozásban (nincs külön típus-súlyozás).

Pszeudó kód (elmélet)

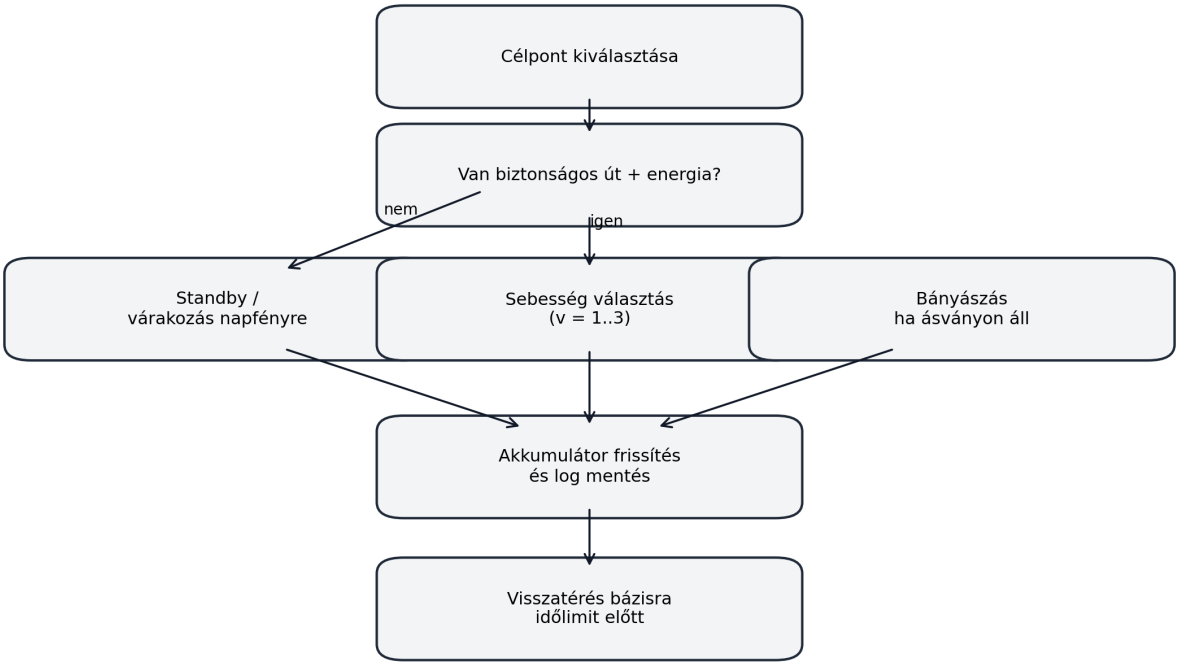
```
Függvény Küldetés_Szimuláció(Térkép, Időkeret):
    Rover_Pozíció = Kezdőpont
    Akkumulátor = 100
    Összes_Ásvány = Térkép.Ásványok_Listája()

    Amíg Idő < Időkeret ÉS (Van_Még_Ásvány() VAGY Pozíció != Bázis):
        # 1. Célpont kiválasztása
        Célpont = Legjobb_Klaszter_Keresése(Rover_Pozíció, Akkumulátor, Idő)
        Ha Célpont nincs:
            Célpont = Bázis

        # 2. Útvonaltervezés (A*)
        Útvonal = Tervezés_A_Csillag(Rover_Pozíció, Célpont)

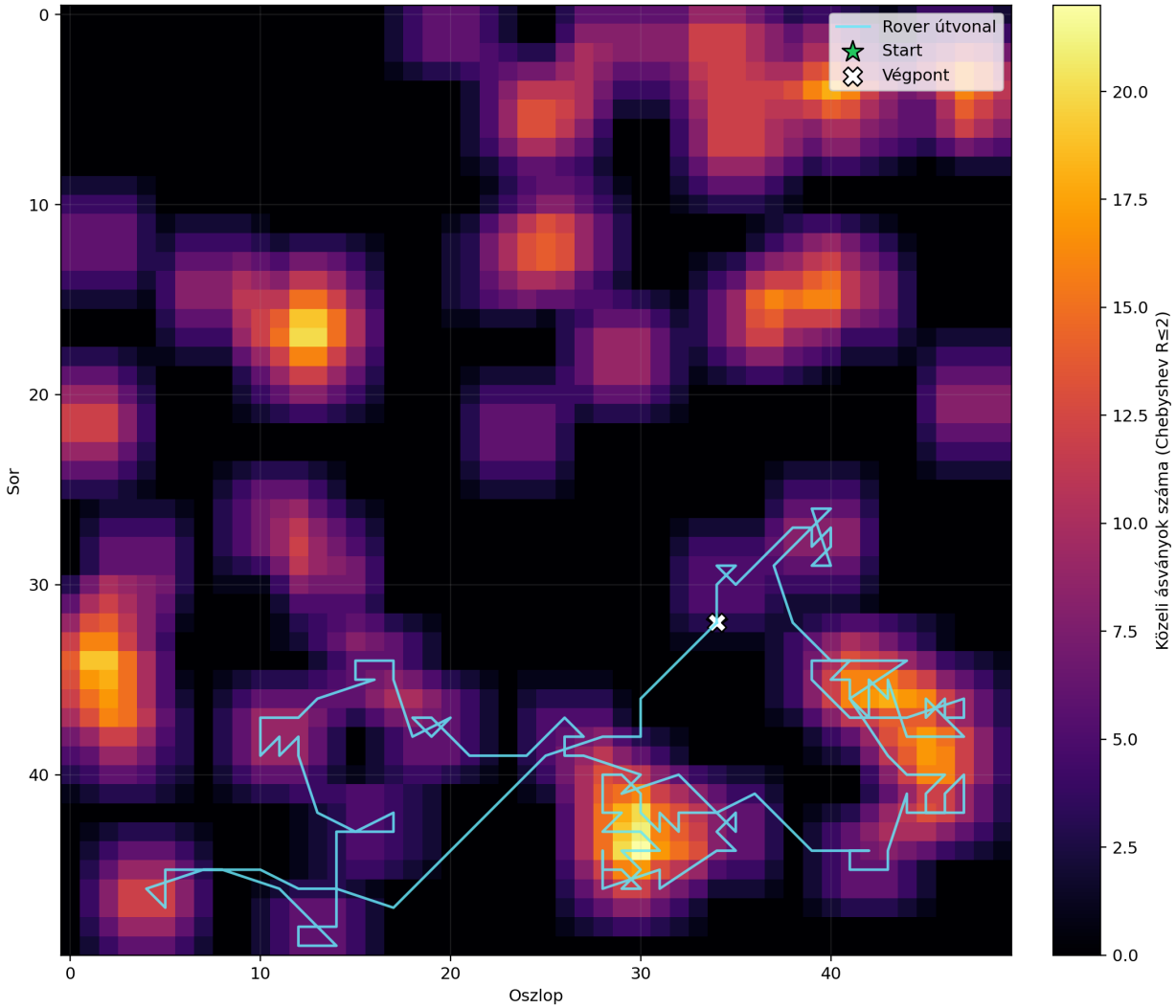
        # 3. Mozgás végrehajtása sebesség-optimalizálással
        Minden félórás ciklusban:
            Ha az aktuális pozíción ásvány van ÉS a bányászás biztonságos:
                Akkumulátor = clamp(Akkumulátor - 2 + NappaliTöltés, 0, 100)
                Ásvány_Begyűjtése()
            Egyébként:
                V választása {1, 2, 3} alapján (Energia vs. Idő)
                Ha mozgás nem biztonságos:
                    Standby vagy leállás
                Különben:
                    Mozgás(V)
                    Akkumulátor = clamp(Akkumulátor - 2 * V^2 + NappaliTöltés, 0,
100)
        Ha Küldetés_Vége_Közeledik:
            Útvonal = Tervezés_Bázisra(Rover_Pozíció)
```

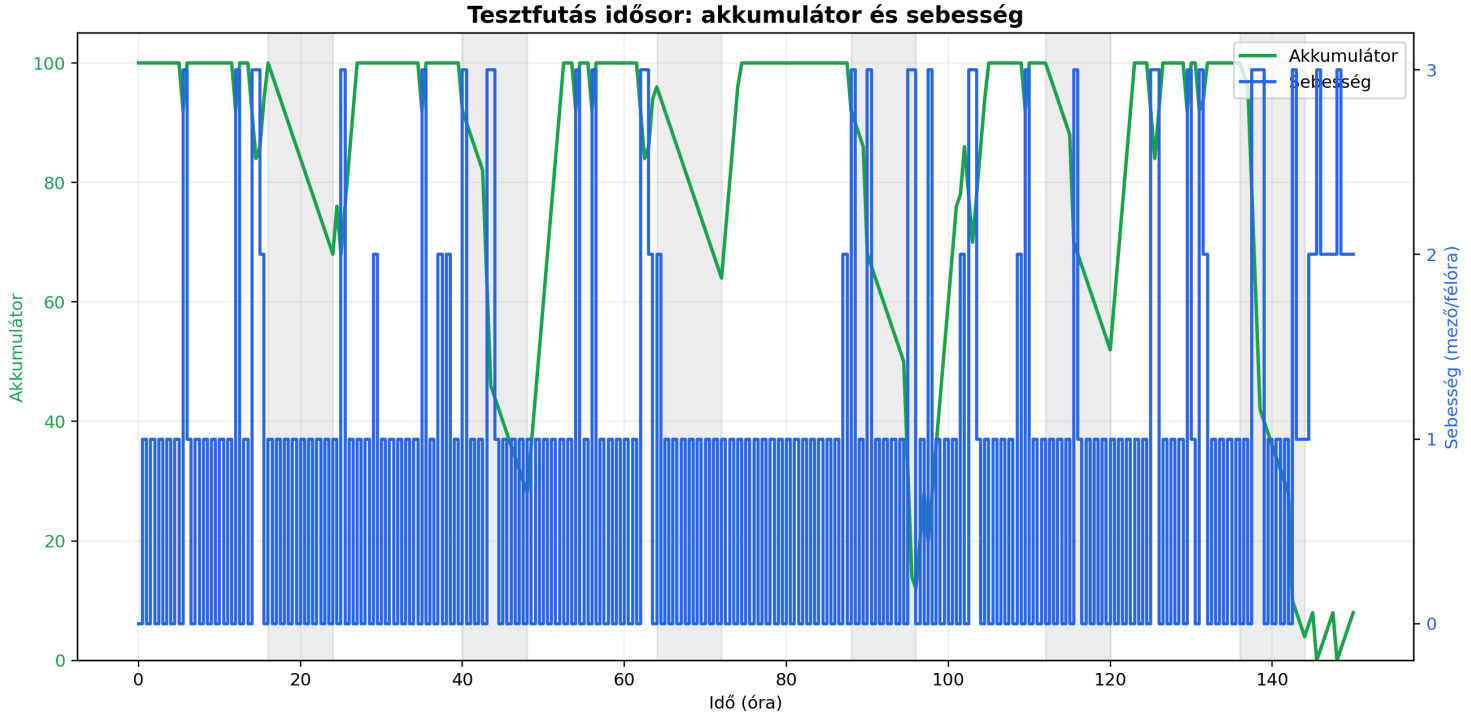
Rover döntési folyamatábra (tesztfutásból)

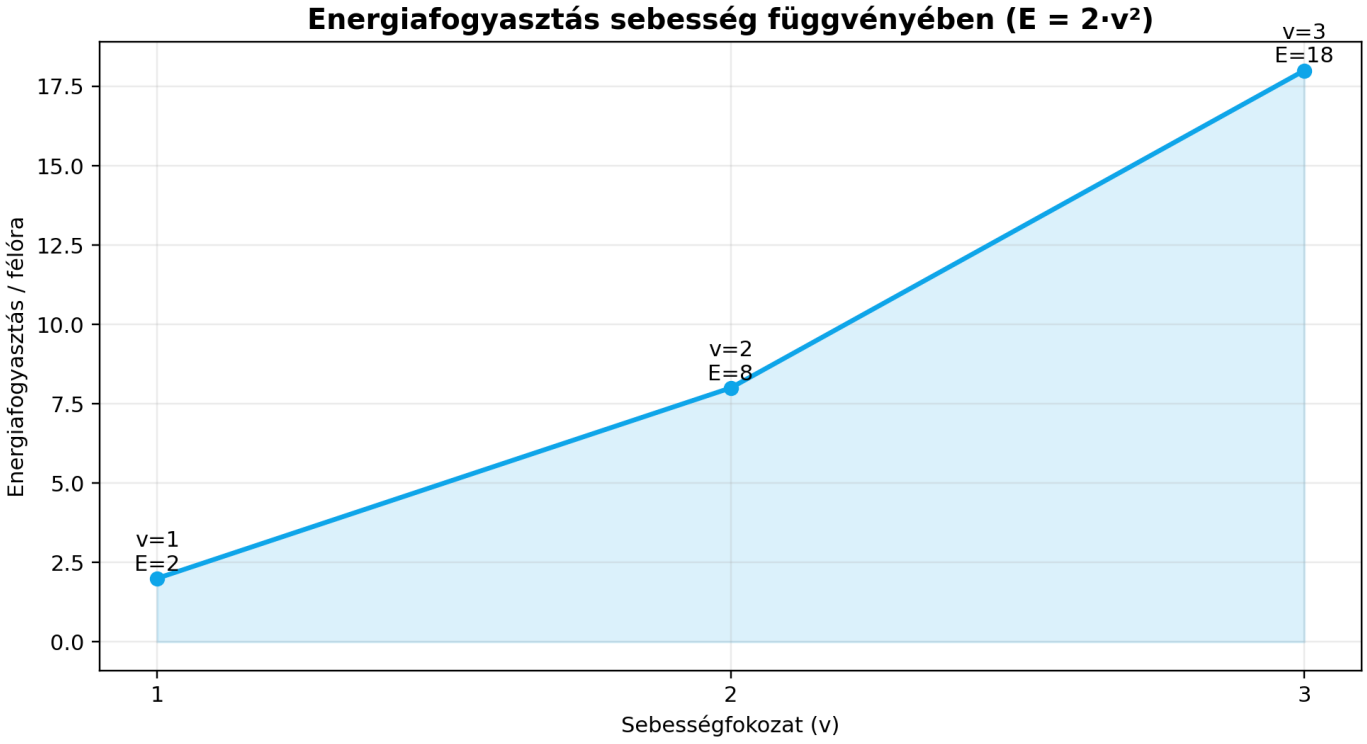


Akciók a futásban: move=166 | mine=134 | standby=0

Ásványsűrűség hőtérkép + tényleges rover útvonal




Tesztfutás idősor: akkumulátor és sebesség
Akkumulátor
Sebesség
Akkumulátor
Sebesség (mező/félóra)
Idő (óra)
0
20
40
60
80
100
120
140
0
1
2
3


Energiafogyasztás sebesség függvényében (E = 2·v²)
Energiafogyasztás / félóra
Sebességfokozat (v)
v=1
E=2
v=2
E=8
v=3
E=18
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
1
2
3